

Aplicații privind PRELUCRAREA LISTELOR

- 1) Verificarea apartenenței unui element într-o listă. ($\text{member}(X, L)$)
- 2) Lungimea unei liste. ($\text{lungime}(L, N)$)
- 3) Suma elementelor dintr-o listă de numere reale. ($\text{suma}(L, S)$)
- 4) Concatenarea (alipirea) a două liste.

Fie $L_1 = [H_1, H_2, \dots, H_n]$, $L_2 = [Z_1, Z_2, \dots, Z_m]$ $\xRightarrow{\text{concatenare}}$ $\underline{LR} = L_1 \cdot L_2 = [H_1, H_2, \dots, H_n, Z_1, Z_2, \dots, Z_m]$

$LR = [H|TLR] \Leftrightarrow \begin{cases} HLR = H_1 \\ TLR = TL_1 \cdot L_2 \end{cases}$

Program SWI PROLOG

Program Prolog

domains

lista = real*

predicates

concatenare(lista, lista, lista)

clauses

concatenare([], L2, L2).

concatenare([H|T1], L2, [H|TLR]) :- concatenare(T1, L2, TLR).

Exercițiu: concatenare([1,2,-1], [0,7], lista_resultat).

lista_resultat = [1,2,-1,0,7]

- 5) Numărul de apariții al unui element într-o listă de numere reale.
 $X \in \mathbb{R}$, $L = [H_1, H_2, \dots, H_n]$, $H_i \in \mathbb{R}$, $i = 1..n$, $n \in \mathbb{N}^*$

Program Prolog

domains

lista = real*

predicates

count(real, lista, integer)

clauses

count(X, [], 0).

count(X, [X|T], N) :- count(X, T, N1), N = N1 + 1.

count(X, [_|T], N) :- count(X, T, N).